



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Materia: Componentes de logica de negocio

Docente: Miguel Ángel Gómez Marroquín

BRD

Grupo: 002

Hora: N1

Dia: Jueves

Equipo 9: Hotel Costa Azul		
Matricula	Nombre	Carrera
2145193	Cepeda Macías Raúl Emilio	ITS
2144814	García Nájera Eathan Omar	ITS
2145018	Contreras Elizondo Luis Adrian	ITS

Fecha de entrega: 10/09/2026

BRD

1. Contexto del negocio

Hotel Costa Azul es un establecimiento del giro hotelero que cuenta con 120 habitaciones. Sus ingresos provienen del hospedaje y de servicios adicionales. Las tarifas dependen de la temporada, el tipo de habitación y las condiciones comerciales. El proceso central comprende la reservación, el check-in, la estancia y el check-out.

El levantamiento permitió precisar reglas operativas que el caso inicial dejaba abiertas, incluyendo tarifas, garantías, cancelaciones, no show, horarios, cambios de habitación, consumos, limpieza, mantenimiento, permisos, control de disponibilidad y reportes.

2. Problema / oportunidad

Problemas identificados en la operación actual:

- Recepción no conoce inmediatamente las habitaciones liberadas por limpieza.
- Existe riesgo de inconsistencias de disponibilidad entre reservaciones y recepción.
- Los cambios de habitación son difíciles de rastre
- Los cargos de estancia pueden quedar dispersos si los consumos no se cargan oportunamente al folio.

Oportunidad: centralizar la disponibilidad y el folio de cada habitación, automatizar reglas de reserva y estancia, mantener estados de habitación en tiempo real, controlar autorizaciones y generar información operativa y financiera para la administración.

3. Stakeholders y roles

Stakeholder / rol	Responsabilidad principal	Necesidades relevantes
Huésped	Solicitar reserva, hospedarse, consumir servicios, cancelar o modificar según las políticas.	Disponibilidad, tarifas claras, check-in/out ágil, estado de cuenta correcto.
Reservaciones	Gestionar solicitudes y confirmar reservas.	Disponibilidad centralizada, tarifas por temporada y reglas de garantía/cancelación.
Recepción	Operar reservas, check-in, check-out y cobros regulares.	Estado de habitaciones en tiempo real, folio consolidado y flujo rápido.
Limpieza / Ama de llaves	Limpiar e inspeccionar habitaciones y actualizar su estado.	Acceso móvil y cambio de estado en tiempo real.
Administración	Autorizar operaciones especiales y consultar reportes.	Control de permisos, corte diario, folios abiertos y ocupación.
Supervisor de Mantenimiento	Bloquear y rehabilitar habitaciones fuera de servicio.	Registrar motivo y fecha estimada de reactivación.

4. Alcance

4.1 Incluido

- Catálogo y disponibilidad de 120 habitaciones por tipo y capacidad.
- Cálculo de tarifas según temporada.
- Creación y confirmación de reservas con anticipo o tarjeta en garantía.
- Cancelaciones, no-show y sus penalizaciones.
- Check-in, registro de identificación y garantía incidental.
- Early check-in y late check-out.
- Cambios de habitación por avería o upgrade voluntario.
- Salida anticipada (early departure).
- Registro inmediato de consumos al folio.
- Check-out, inspección exprés y cierre de cuenta.
- Actualización del estado de limpieza en tiempo real.
- Habitaciones fuera de servicio y reactivación.
- Autorizaciones mediante PIN de Administración.
- Control de overbooking zero e inventario centralizado en tiempo real.
- Reportes diarios de caja, folios abiertos y ocupación.

4.2 Fuera de alcance / no definido por las fuentes

El caso y el levantamiento no especifican funcionalidades como motor de reservas externo, integraciones contables, facturación electrónica detallada, gestión de usuarios técnicos, arquitectura, proveedores de pago o canales concretos de integración. No se incorporan como requisitos para evitar inventar políticas o decisiones no validadas.

5. Necesidades del negocio

ID	Necesidad
NB-01	Disponer de disponibilidad centralizada y actualizada en tiempo real para evitar duplicidades y sobreventa.
NB-02	Aplicar automáticamente las tarifas de temporada y tipo de habitación.
NB-03	Gestionar reservas con sus garantías, cancelaciones y penalizaciones.
NB-04	Agilizar el check-in y registrar la identidad y garantía incidental del huésped.
NB-05	Controlar cambios de habitación y diferencias de tarifa.
NB-06	Consolidar los consumos directamente en el folio de la habitación.
NB-07	Asegurar que una habitación liberada solo vuelva a venderse después de estar limpia e inspeccionada.
NB-08	Controlar habitaciones fuera de servicio y descontarlas del inventario inmediatamente.
NB-09	Restringir operaciones sensibles a autorización de Administración.
NB-10	Proporcionar reportes diarios para el cierre financiero y operativo.
NB-11	Reducir errores de asignación, tiempos de check-in y fugas de cobro.

6. Requerimientos de negocio

ID	Requerimiento
BR-01	El sistema debe manejar 120 habitaciones: 60 Estándar, 40 Dobles y 20 Suites.
BR-02	Debe manejar las capacidades: Estándar hasta 2 adultos; Dobles hasta 4 personas; Suites hasta 4 personas.
BR-03	Las tarifas base deben ser $1,200/noche para Estándar, $1,800/noche para Doble y $3,000/noche para Suite.
BR-04	En temporada alta las tarifas deben aumentar automáticamente 35% respecto de la tarifa base. Temporada baja: marzo-junio y septiembre-noviembre; alta: julio-agosto, diciembre y Semana Santa.
BR-05	Para confirmar una reserva debe registrarse un anticipo del 50% del total de la estancia o una tarjeta de crédito en garantía.
BR-06	Una cancelación con más de 48 horas de anticipación debe recibir reembolso del 100%; con menos de 48 horas debe retenerse el 50% del anticipo.
BR-07	El no-show debe declararse a las 23:59 del día de llegada; la habitación se libera para el día siguiente y se cobra la primera noche completa a la tarjeta en garantía.
BR-08	El check-in oficial es a las 15:00 y el check-out a las 12:00.
BR-09	Si el huésped llega antes de las 12:00 y existe habitación lista, el early check-in genera un cargo del 30% de la tarifa diaria; después de las 12:00 no hay cargo adicional.
BR-10	El late check-out se permite hasta las 15:00 con cargo del 30%; después de las 15:00 se cobra la noche completa.

BR-11	En check-in es obligatorio registrar INE o Pasaporte del titular y nombres de acompañantes; la garantía incidental es voucher abierto de tarjeta por $1,000 MXN o $500 MXN en efectivo.
BR-12	Un cambio de habitación se autoriza por falla técnica no subsanable de inmediato o por upgrade. Por avería se reubica en categoría igual o superior sin costo; por upgrade voluntario se cobra la diferencia prorrateada de las noches restantes.
BR-13	En salida anticipada, con al menos 24 horas de aviso se cobran noches hospedadas más media noche de penalización; si se avisa el mismo día, se cobra esa noche completa sin reembolso de lo pagado.
BR-14	Los consumos de restaurante/bar, lavandería y estacionamiento deben registrarse con número de habitación y firma digital o física, y cargarse inmediatamente al folio.
BR-15	En check-out, Recepción debe solicitar una inspección exprés de 5 minutos a Limpieza para validar frigobar o daños antes del cierre de cuenta y liberación de garantía.
BR-16	Después de un check-out, la limpieza tarda estándar entre 35 y 45 minutos y debe cambiar el estado de 'Sucia' a 'Limpia/Inspeccionada' mediante acceso móvil en tiempo real.
BR-17	Solo Administración y Supervisor de Mantenimiento pueden colocar una habitación 'Fuera de Servicio', indicando motivo y fecha estimada de reactivación; el inventario debe descontarse inmediatamente.
BR-18	Descuentos superiores al 10%, condonación de penalizaciones y anulación de cargos erróneos requieren PIN de Administración.
BR-19	No debe permitirse overbooking; el inventario debe actualizarse en tiempo real y bloquear una habitación al segundo al reservarse por cualquier canal.
BR-20	A medianoche deben estar disponibles el Corte de Caja Diario, Folios Abiertos y Ocupación diaria.

7. Restricciones y reglas de negocio

- Overbooking: 0; no se permite sobreventa.
- heck-in oficial: 15:00; check-out oficial: 12:00.
- No-show: 23:59 del día de llegada.
- Cancelación: umbral de 48 horas.
- Salida anticipada: umbral de 24 horas.
- Early check-in: antes de las 12:00, sujeto a habitación lista.
- Late check-out: hasta las 15:00 con cargo; después, noche completa.
- Limpieza posterior a check-out: 35–45 minutos como estándar.
- Inspección exprés de check-out: 5 minutos.
- Descuento superior al 10%, condonaciones y anulaciones de cargos: requieren PIN de Administración.

8. Criterios de éxito

Indicador	Meta
Habitaciones asignadas por error sin limpiar	0
Tiempo promedio de atención en check-in	Menos de 3 minutos
Fugas de cobro por consumos no reportados	Menos del 1% mensual

9. Supuestos

Los roles indicados en el levantamiento son los responsables operativos de las actividades descritas.
El inventario centralizado será la fuente operativa para disponibilidad de habitaciones.
Las reglas de tarifas, cancelaciones y penalizaciones documentadas corresponden a las respuestas del stakeholder.
Las decisiones no definidas por el caso o levantamiento se mantienen como pendientes y no se agregan como políticas.